PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Dobble et plans projectifs finis

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie I. Toutes les droites ont le même nombre de points

Soit (P, Δ) un plan projectif.

1. Vérifier que le « triangle » ($P = \{1,2,3\}$, $\Delta = \{\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}\}$) vérifie (i), (ii), (iv) mais pas (iii).
2. Soient $A \neq B$ deux droites et u leur point commun. Montrer qu'il existe un point z sur aucune des deux droites.
3. Pour un tel z, on définit $\pi : A \to B$ par $\pi(x) =$ le point commun de (xz) et B. Montrer que π est bien définie et bijective. En déduire que toutes les droites ont le même nombre $m \geqslant 3$ de points.
4. Soit $x \in P$. Montrer qu'il existe une droite A ne passant pas par x, puis que $a \mapsto (xa)$ est une bijection de A sur l'ensemble des droites passant par x. En déduire que tout point est sur exactement m droites.

Partie II. Le nombre de cartes d'un Dobble

On note m le nombre de points d'une droite et $n = m - 1$ l'**ordre** du plan.

1. Soit $u \in P$ et $A_1, \dots, A_m$ les droites passant par u. Montrer que $P = \{u\} \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{m} (A_i \setminus \{u\})$, et en déduire $|P| = m^2 - m + 1 = n^2 + n + 1$.
2. Par un double comptage des couples (x, A) avec $x \in A$, montrer que $|\Delta| = |P|$.
3. Le vrai jeu Dobble contient 55 cartes de 8 symboles. Quel serait le nombre de cartes d'un plan projectif avec 8 symboles par carte ? Combien de symboles différents faut-il ?
4. On retire deux cartes à ce plan projectif. Montrer que deux cartes restantes ont toujours un unique symbole commun, mais que certaines paires de symboles ne sont plus jamais sur une même carte. Combien ?

Partie III. Construire un Dobble avec un corps fini

Soit q une puissance d'un nombre premier et $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments. On prend pour P l'ensemble

des droites vectorielles de $\mathbb{F}_q^3$ (le **plan projectif** $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$), et pour Δ l'ensemble des parties $\{d \in P : d \subset \Pi\}$, où Π décrit les plans vectoriels de $\mathbb{F}_q^3$.

1. Montrer que (P, Δ) vérifie (i) et (ii) (on utilisera la formule de Grassmann).

2. Montrer que chaque droite de Δ a $q+1$ points, puis que (P, Δ) est un plan projectif d'ordre q. Vérifier le nombre de points.

3. Pour $q = 2$, décrire les 7 points et les 7 droites ; retrouver le plan de Fano. Pour $q = 3$, donner les 4 points de la droite d'équation $x + y + z = 0$.

4. Pour quel q obtient-on le Dobble complet ? On admet le théorème de **Bruck-Ryser** : s'il existe un plan projectif d'ordre $n \equiv 1$ ou $2 \pmod 4$, alors n est somme de deux carrés. Montrer qu'il n'existe pas de plan projectif d'ordre 6, 14 ou 21. Que dit ce théorème pour $n = 10$?